

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1: Supuestos de Identificación.

La primera tarea consiste en leer el paper y discutir, brevemente, los supuestos de identificación necesarios para que las estimaciones que surgen del modelo de DiD tengan una interpretación causal y cuál es la forma en que los autores argumentan que dichos supuestos se cumplen.

El objetivo en Bérigolo y Cruces (2011) es identificar el efecto causal de la reforma del seguro de salud en los niveles de informalidad. Para ello, el enfoque econométrico se basa en la metodología de diferencias en diferencias (*Diff-in-Diff*) y la estrategia de estimación compara los niveles de formalidad entre los trabajadores asalariados del sector privado con hijos menores de 18 años (grupo de tratamiento) y los trabajadores asalariados del sector privado sin hijos (grupo de control), antes y después del cambio de política.

En particular, se estima el siguiente modelo:

$$Y_{it} = \alpha + \delta \text{Children}_{it} + \beta \text{Children}_{it} * \text{Post} + X'_{it} \gamma + \delta_t + \varphi_r + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

donde i indica trabajadores y t tiempo; Y_{it} indica el estado de informalidad (igual 1 si el trabajador no se encuentra registrado en la seguridad social y 0 en caso contrario); Children_{it} es una variable binaria que vale 1 si el trabajador tiene, al menos, un hijo menor a 18 años y 0 en caso contrario; Post es una variable binaria que vale 1 si el año es posterior a la política (2008 y 2009) y 0 en caso contrario; $\text{Children}_{it} * \text{Post}$ es un término de interacción entre ambas variables. La matriz X_{it} contiene covariables individuales y del hogar que incluyen edad, sexo, jefe de familia, estado civil, educación, número de hijos, tamaño de la empresa y variables binarias de la industria. δ_t y φ_r son un conjunto de efectos fijos de año y de departamento, que explican cualquier *shock* sistemático agregado a la elección de informalidad del individuo correlacionado con, pero no causado por, la reforma. Finalmente, ε_{it} es un término de error. El parámetro β captura el impacto causal de la reforma del seguro de salud.

Para que las estimaciones que surgen del modelo *Diff-in-Diff* tengan una interpretación causal, el supuesto de identificación clave es el de tendencia común en ausencia de tratamiento (*common trend*), lo cual implica que, en ausencia de tratamiento, la tendencia para la variable Y sería la misma para los grupos de tratamiento y control. Esto es:

$$E[(\varepsilon_{i1}^T - \varepsilon_{i0}^T) - (\varepsilon_{i1}^C - \varepsilon_{i0}^C)] = 0,$$

donde ε_{i0}^T , ε_{i1}^T , ε_{i0}^C y ε_{i1}^C son los términos de error del grupo de tratamiento y control, antes y después de la reforma, respectivamente. Además, el otro supuesto de identificación necesario para obtener una interpretación causal es que, por fuera de la expansión de la cobertura de atención de salud debido a la reforma del seguro salud, no hay otros *shocks* contemporáneos que afecten, de manera diferencial, la elección de informalidad de los trabajadores de ambos grupos después de la política.

El primer supuesto se puede verificar comparando las tendencias previas al tratamiento y realizando “experimentos falsos” y pruebas de robustez. La validez del segundo supuesto viene dada por el hecho de que las políticas de bienestar del gobierno, que pueden haber afectado las decisiones del mercado laboral de los grupos de tratamiento y control, son identificables en los datos y, por lo tanto, es posible controlar por ellas.

Ejercicio 2: Estadísticas Descriptivas.

La base de datos ury-0509.dta contiene microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de Uruguay para los años 2005 a 2009. Los datos se restringen a trabajadores asalariados del sector privado de entre 19 y 60 años que residen en áreas urbanas. Se pide:

(a) *Construir una tabla similar a la tabla 1 del paper, con estadísticas descriptivas para el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período pre-política y pos-política. Comentar, brevemente, qué se observa y por qué es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones.*

En la tabla 1, se presentan estadísticas descriptivas de las variables de interés para el grupo tratamiento y control, tanto para el período pre-política (2005-2007) como para el período pos-política (2009). Como dato relevante, se puede observar que, tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento, la tasa de informalidad promedio se reduce significativamente entre el período pre-política y pos-política, siendo mayor la reducción en el caso del grupo de tratamiento (aproximadamente, 6 puntos porcentuales). En particular, para el grupo de control, esta tasa promedio se reduce 19% y, para el grupo de tratamiento, 25%. Además, en principio, los dos grupos están bien balanceados, aunque se puede distinguir que el grupo de control presenta, en promedio, mayor edad, menor probabilidad de estar casado, mayor probabilidad de ser jefe de hogar y más años de educación.

Por otra parte, se debe mencionar que es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones porque es posible que el impacto estimado de la reforma del seguro de salud sea el resultado de *shocks* no observables correlacionados con las características sociodemográficas que afectan de manera diferente a los trabajadores asalariados con hijos y sin hijos. Es decir, de no incluir controles sociodemográficos en las estimaciones y considerando que pueden existir *shocks* no observables que se encuentren correlacionados con las características sociodemográficas y que afectarían de manera asimétrica a ambos grupos, no estaríamos aislando el efecto causal que queremos estimar al ser las estimaciones sesgadas e inconsistentes. Por ejemplo, si se hubiera incluido una transferencia monetaria para los individuos menores de 25 años, sin empleo registrado formalmente, y estos individuos estuvieran concentrados, mayoritariamente, en el grupo control, tendríamos estimaciones sesgadas e inconsistentes. Puntualmente, si es que el incentivo a mantenerse en la informalidad generado por esta transferencia, efectivamente, ralentiza la caída en la tasa de informalidad de estos individuos, entonces (*ceteris paribus*), esto haría que se ralentice más la caída en la tasa de informalidad del grupo de control, donde tienen mayor participación relativo al grupo de tratamiento. Por lo tanto, tendríamos una sobreestimación del efecto causal de la reforma del seguro de salud sobre los incentivos a la formalización laboral.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas (2005-2009).

Variable	Control				Tratamiento			
	PrePol (2005-2007) N= 12.899		PostPol (2009) N= 5.380		PrePol (2005-2007) N= 30.940		PostPol (2009) N= 11.250	
	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Informal	0,21	0,41	0,17	0,37	0,25	0,43	0,19	0,39
Nro. hijos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,16	2,05	1,14
Edad	39,34	12,24	39,24	12,29	38,31	8,39	38,32	8,36
Sexo	0,52	0,50	0,52	0,50	0,53	0,50	0,52	0,50
Casado	0,62	0,49	0,61	0,49	0,87	0,33	0,86	0,34
Años educación	0,70	0,46	0,68	0,46	0,64	0,48	0,63	0,48
Region								
Montevideo	10,42	3,91	10,53	3,82	9,62	3,58	9,64	3,52
Norte	0,71	0,45	0,70	0,46	0,60	0,49	0,62	0,48
Centro-Norte	0,05	0,23	0,06	0,24	0,09	0,29	0,09	0,29
Centro-Sur	0,06	0,24	0,06	0,24	0,09	0,29	0,09	0,28
Sur	0,05	0,23	0,06	0,24	0,07	0,26	0,07	0,26
Tamaño de la Firma								
1 empleado	0,12	0,32	0,12	0,32	0,14	0,35	0,13	0,33
2-4 empleados	0,12	0,32	0,09	0,29	0,14	0,35	0,11	0,31
5-49 empleados	0,17	0,38	0,16	0,36	0,17	0,38	0,15	0,36
+ 49 empleados	0,36	0,48	0,35	0,48	0,36	0,48	0,36	0,48
Rama de Actividad								
Agricultura	0,35	0,48	0,40	0,49	0,33	0,47	0,38	0,49
Industria	0,05	0,21	0,04	0,20	0,06	0,24	0,06	0,24
Manufactura/Común	0,10	0,30	0,09	0,29	0,12	0,32	0,11	0,31
Construcción	0,07	0,26	0,08	0,27	0,08	0,26	0,07	0,26
Comercio	0,05	0,23	0,06	0,24	0,07	0,26	0,08	0,28
Transporte	0,23	0,42	0,23	0,42	0,20	0,40	0,23	0,42
Finanzas/Profesional	0,07	0,26	0,08	0,28	0,08	0,27	0,08	0,27
Educación/Salud	0,10	0,31	0,11	0,32	0,07	0,26	0,07	0,26
Personal	0,19	0,39	0,17	0,38	0,16	0,37	0,16	0,37
Horas semanales trabajadas	41,47	14,39	41,64	13,67	41,50	16,03	41,70	14,66
Salario horario (USD PPP 2005)	3,06	3,79	3,54	5,64	2,94	3,81	3,43	4,14

Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

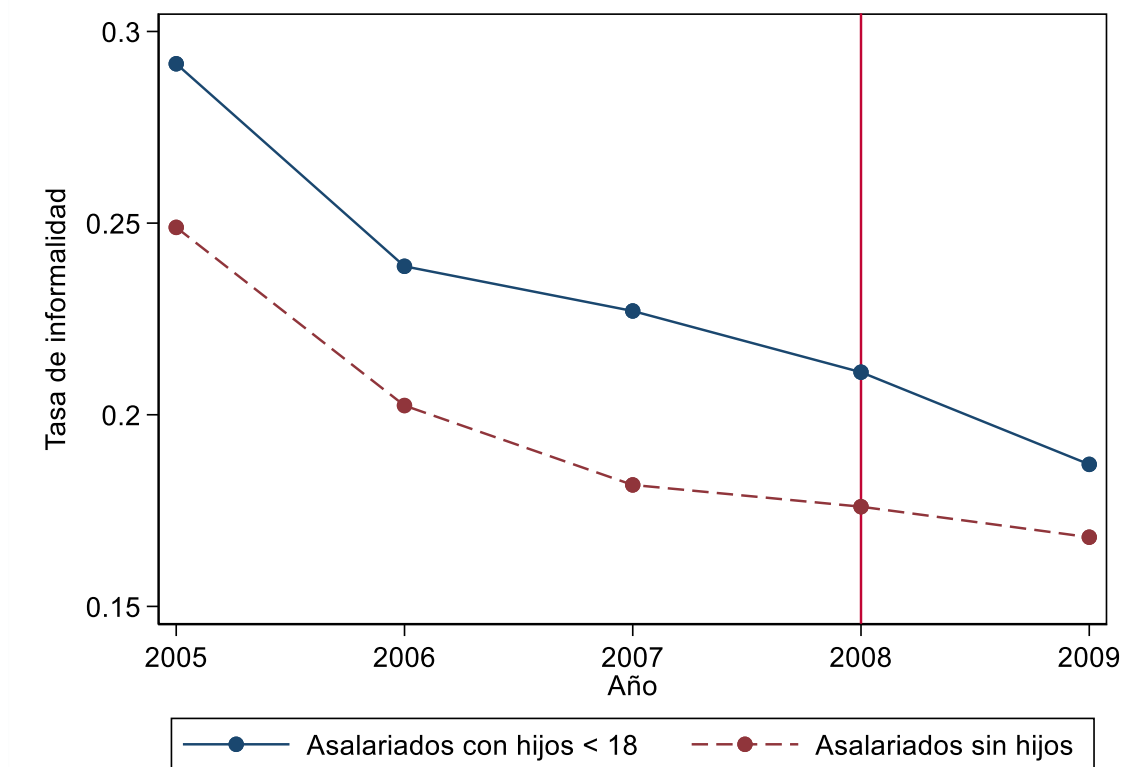
(b) Calcular las tasas de informalidad por año y por grupo (tratamiento y control) y replicar (parcialmente) la Figura 1 del paper (sin controles).

En la tabla 2, se presentan las tasas de informalidad por grupo y para el total nacional para el período 2005-2009. Por un lado, mediante un análisis transversal, se puede observar que, para cada año, la tasa de informalidad del grupo de tratamiento es mayor tanto a la del grupo de control como a la del total nacional. Por otro lado, mediante un análisis temporal, se observa una reducción sistemática de la tasa de informalidad para cada grupo y para el total nacional. Esto también se ve en la figura 1.

Tabla 2. Tasas de informalidad por grupo (2005-2009).

Grupo	2005	2006	2007	2008	2009
Control	0,249	0,202	0,182	0,176	0,168
Tratamiento	0,292	0,239	0,227	0,211	0,187
Total	0,279	0,228	0,213	0,201	0,181

Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Figura 1. Tasas de informalidad por grupo (2005-2009).

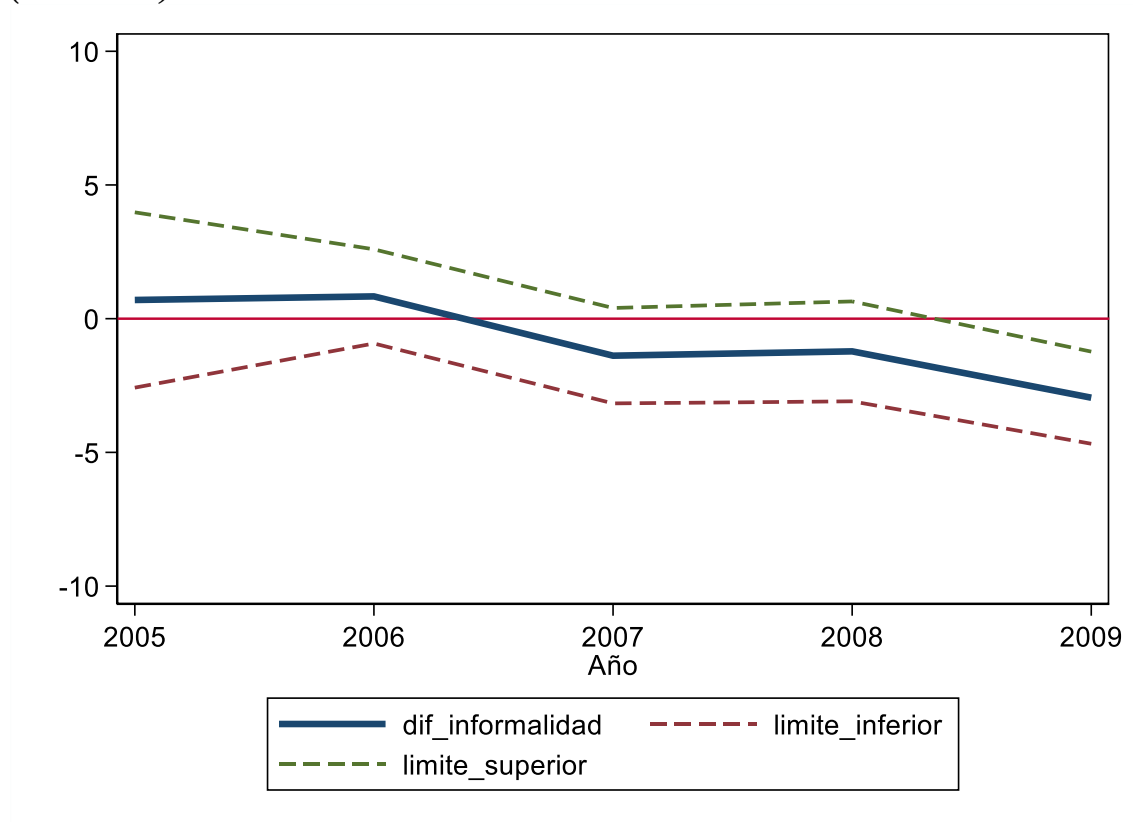
Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

(c) Graficar la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo tratamiento y control a lo largo del período 2005-2009, con controles y mostrando su significatividad estadística. ¿Qué información presentan los gráficos de este inciso y el anterior en relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores?

En la figura 2, se presenta la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo de tratamiento y control para el período 2005-2009. En relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores, la figura 1 y 2 presentan información respecto a que existe, por un lado, una reducción significativa de la tasa de informalidad entre el grupo de tratamiento y control luego de la reforma en el 2008 (ver figura 1) y, por otro lado, la brecha en la tasa de informalidad entre el grupo de tratamiento y control es estadísticamente significativa luego de la reforma (ver figura 2). Además, también se evidencia que los dos grupos muestran una tendencia a la baja bastante similar antes del año de la reforma (*common trend*), la cual tiene un quiebre marcado a partir de este año.

Esto es evidencia a favor del supuesto de que las tendencias, en ausencia de tratamiento, son similares.

Figura 2. *Diferencia en la tasa de informalidad entre grupo de tratamiento y control (2005-2009).*



Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 3: Diff-in-Diff.

Estimar la ecuación (1) del paper. (Ayuda: (i) en la nota al pie de la tabla 2, se detallan las variables de control a considerar; (ii) utilizar ponderadores muestrales). Discutir los resultados.

En la tabla 3, se presenta la estimación por MCO del modelo (1), bajo dos especificaciones (una sin controles sociodemográficos y otra con estos controles). Se puede observar que, tanto en la especificación sin controles sociodemográficos como en la especificación que incluye estos controles, el coeficiente que capta la relación causal (β) es estadísticamente significativo. En particular, deja de manifiesto que, debido a la reforma, hubo una reducción de la tasa de informalidad para el grupo de tratamiento en 1,47 puntos porcentuales (*ceteris paribus*). Además, es destacable el hecho de que la variable *children* no es estadísticamente significativa (en la especificación con controles) pero sí lo es la interacción de ésta con el período pos-política (año 2009), como se mencionó.

Tabla 3. Estimación del modelo (1) (2005-2009).

Variables	Sin controles (1)	Con controles (2)
Children * Post	-0,0193** (0,0082)	-0,0147** (0,0071)
Children (< 18 dummy)	0,0251*** (0,0050)	-0,0073 (0,0059)
Variables Sociodemográficas	No	Sí
Dummies Tiempo y Estado	Sí	Sí
Observaciones	60.469	60.469
R^2	0,0391	0,2946

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 4: Experimentos Falsos.

En la práctica, una manera de testear supuestos de identificación es mediante la realización de experimentos falsos. En base a la estrategia adoptada por los autores (tabla 3), proponer (y estimar) un experimento falso con los años que se dispone. ¿Qué ocurre con la significatividad estadística del coeficiente que captura la relación causal? ¿Qué sugiere este resultado?

Las estimaciones presentadas en la tabla 3 estarían sesgadas si los grupos de tratamiento y control tuvieran diferentes tendencias subyacentes en los resultados del mercado laboral. Con el fin de chequear la robustez de estos resultados, se modifica el modelo (1) y se procede a estimar un experimento falso. Ahora, *Post* será una variable binaria que vale 1 si el año es 2007. Dados los resultados de la estimación (ver tabla 4), se puede afirmar que, ya que el coeficiente que captura la relación causal (β) no es estadísticamente significativo, la reforma del seguro de salud indujo significativamente a los trabajadores asalariados del sector privado con, al menos, un hijo a cambiar a un empleo formal. En particular, hubo un cambio en la tasa de formalidad de 1,47 puntos porcentuales (*ceteris paribus*), lo cual, en términos del promedio previo a la intervención (24% en el período 2005-2007), representa una disminución del 6,13% en la probabilidad de trabajar informalmente.

Tabla 4. Estimación de experimento falso (2005-2007).

Variables	Sin controles (1)	Con controles (2)
Children * Post	0,0021 (0,0095)	-0,0085 (0,0082)
Children (< 18 dummy)	0,0245*** (0,0069)	0,0004 (0,0077)
Variables Sociodemográficas	No	Sí
Dummies Tiempo y Dpto.	Sí	Sí
Observaciones	43.839	43.839
R^2	0,0357	0,2944

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 5: Especificación Dinámica del Modelo *Diff-in-Diff*.

Estimar la especificación dinámica del modelo de diferencias en diferencias. ¿Qué información brinda y cuál es su utilidad en términos de chequeo de robustez?

Al igual que en el ejercicio anterior, se busca chequear la robustez de los resultados presentados en la tabla 3. En este caso, se plantea una especificación dinámica del modelo *Diff-in-Diff*, en donde se omite el año de la reforma y los resultados obtenidos se interpretan respecto a este año de referencia. En particular, al incluir interacciones entre el grupo de tratamiento y cada año, se obtiene mayor información al corroborar si hubo algún *shock* que pudo haber afectado de manera diferencial a algunos de los dos grupos (tratamiento y control) en algún año anterior a la política. Dados los resultados de esta estimación (ver tabla 5), se puede afirmar, nuevamente, la solidez de la estrategia de identificación, ya que ninguno de los tres coeficientes anteriores al año de la reforma es estadísticamente significativo, lo cual confirma la ausencia de tendencias diferenciales entre el grupo de tratamiento y control en el período anterior a la reforma.

Tabla 5. *Estimación dinámica del modelo (1) (2005-2009).*

Children*year	Informal
2009	-0,0139* (0,0083)
2007	-0,0044 (0,0083)
2006	-0,0002 (0,0084)
2005	0,0090 (0,0123)
Observaciones	76.937
R^2	0,2953

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Referencias.

- Bérgolo, M. y Cruces, G. (2011). Labor Informality and the Incentive Effects of Social Security: Evidence from a Health Reform in Uruguay. *Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)*. Recuperado de https://api.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d5d94eb0b593a2b6eb3e0ad/asset/5d5d94eb0b593a2b6eb3e0ac/download
- Bérgolo, M. y Cruces, G. (2014). Work and Tax Evasion Incentive Effects of Social Insurance Programs. Evidence from an Employment-Based Benefit Extension. *Journal of Public Economic*, 117, 211-228. Recuperado de http://eva.fcea.edu.uy/pluginfile.php/202127/mod_folder/content/0/Bergolo-Cruces-2014.pdf?forcedownload=1